Algorytmy 3 *

Created	@October 22, 2024 2:18 PM
Class	Algorytmika

Pytania przypominające

1. Do czego stosujemy algorytm Euklidesa?

- By znaleźć największy wspólny dzielnik dwóch liczb całkowitych, w jego zmodyfikowanej wersji, możemy znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb

2. Iteracja vs rekurencja

- Iteracja to powtarzanie danego segmentu kodu aż do spełnienia danego wymogu, rekurencja to wywoływanie funkcji przez samą siebie z innymi danymi, aż do spełnienia danego wymogu

3. Zagrożenia wynikające z rekurencji

- Większe zużycie pamięci operacyjne, możliwość przepełnienia stosu

4. Co otrzymujemy z wyniku działania Sita Erastotenesa

- Otrzymujemy listę liczb pierwszych

5. Jak tworzy się kolejne elementy ciągu Fibonacciego

- Kolejne elementy ciągu Fibbonaciego powstają poprzez zsumowanie poprzednich dwóch elementów

6. Algorytm obliczania ciągu Fibonacciego jest rekurencyjne czy iteracyjne?

- Może być wykonany rekurencyjnie i iteracyjnie, lecz wersja rekurencyjna jest wydajniesza

1. Po co nam system binarny?

Komputery rozumieją tylko system binarny

- Sposób zapisu liczb zaproponowany na początku XVIII w.
- Za ojca systemu dwójkowego uważa się Gottfrieda Wilhelma Leibniza
- Polega na zapisie liczb jedynie za pomocą znaków 0 i 1
- Łatwy w zrozumieniu dla komputerów
- Dobry do implementacji w technice cyfrowej (stan niski i wysoki)
- Tworzy długi zapis liczb (9(10) = 1001(2))
- Trudności w zapisie liczb ujemnych (kod U1 i U2)

Algorytm dec2bin

25/2 = 12 + 1

12/2 = 6

6/2 = 3

3/2 = 1 + 1

1/2 = +1

(Czytamy od dołu do góry)

11001 = 25

Korzystamy z operatora modulo 2 do przetworzenia liczby z decymalnej do binarnej

- Sposób działania algorytmu jest zasadniczo jeden - kolejne reszty z dzielenia liczby przez 2
- Różnią się sposoby tych reszt - napis, tablica, lista
- Wykorzystanie tablicy ma istotne ograniczenie związane z wielkością tablicy.

Pseudokod

1. Pobierz liczbę naturalną n
2. wynik = “”

3. Dopóki n > 0 wykonuj:
    a. wynik = str(n % 2) + wynik
    b. n/2
4. Wypisz: wynik

Zadania: Sprawdzenie v1: 25, Schemat blokowy

Wynik = 11001

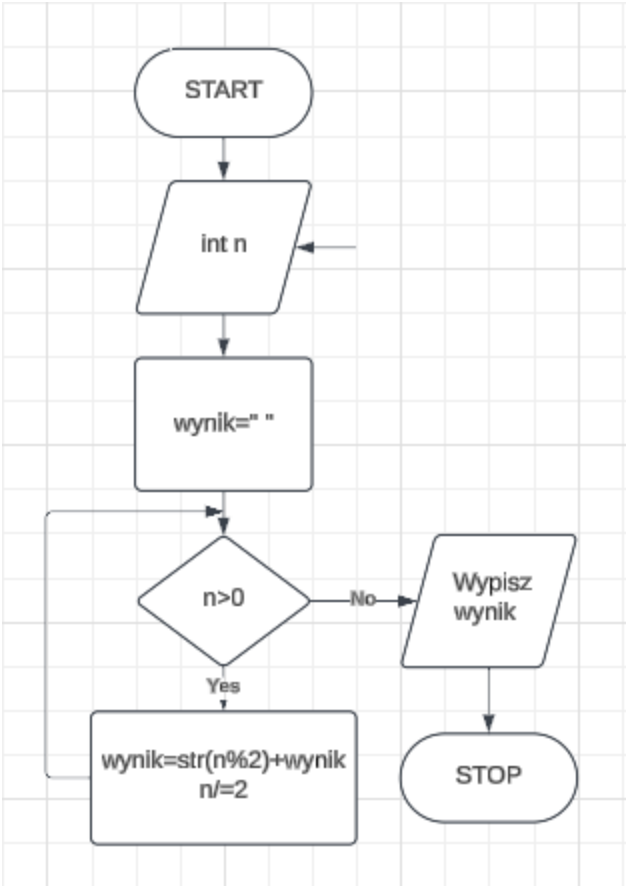
25/2 = 12+1

12/2 = 6+0

6/2 = 3+0

3/2 = 1+1

1/2 = 0+1



W tym schemacie podany wynik będzie od końca! Więc musielibyśmy go wydrukować na odwrót

Algorytm dec2bin (tablica)

1. Pobierz liczbę naturalną n < 256
2. Utwórz pustą tablicę 8-elementową binary
3. i = 0
4. Dopóki n > 0 wykonuj:
    a. binary[i] = n % 2
    b. n /= 2
    c. i++
5. Wypisz: binary (od końca!!)

Zadania: Sprawdzenie v1: 125, Schemat blokowy

Wynik = 1111101

125/2 = 62 + 1

62/2 = 31 + 0

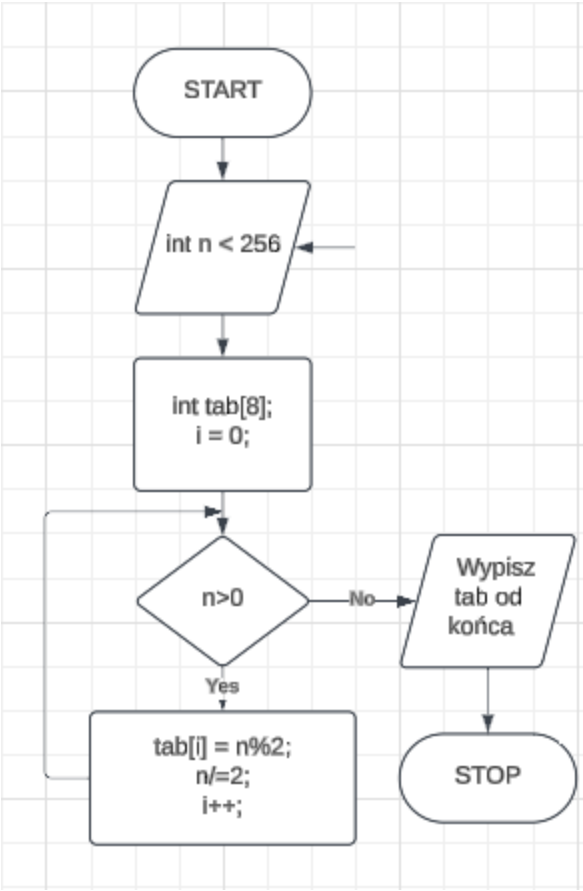
31/2 = 15 + 1

15/2 = 7 + 1

7/2 = 3 + 1

3/2 = 1 + 1

1/2 = 0 + 1



Pętle - porady dla początkujących

Pętle zwykle możemy stosować zamiennie (FOR/WHILE)

Jeśli wiemy, ile razy wykonamy pętle, zwykle użyjemy FOR (iterowanie po tablicach, przechodzenie po kolejnych liczbach naturalnych).

Jeśli nie wiemy, ile razy wykonamy pętle i czekamy na jakąś zależność, zwykle użyjemy WHILE (koniec pliku, koniec bufora, dopóki liczby są nierówne)

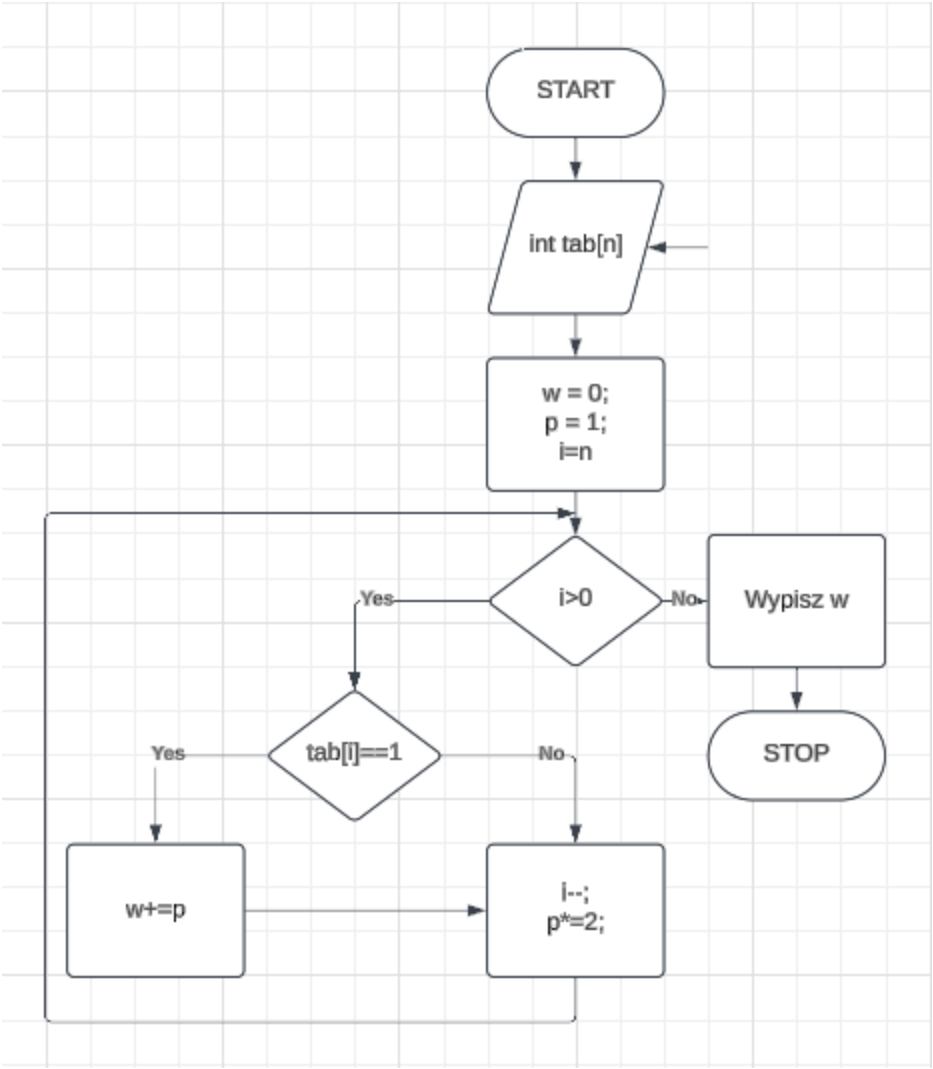
Algorytm bin2dec

1. Pobierz reprezentację binarną n
2. wynik = 0, potega = 1
3. Dla i = długość n-1,..., 1, 0 wykonaj:
    a. Jeśli n[i] == ‘1’, wynik += potega
    b. potega *= 2

4. Wypisz: wynik

Zadania: Sprawdzenie v1: 101010, Schemat blokowy, Sprawdzenie v2: 110011

101010	110011
$n=6$	$n=6$
$0 \Rightarrow w=0$	$1 \Rightarrow w=2^0$
$1 \Rightarrow w=2^1$	$1 \Rightarrow w=2^1+1$
$0 \Rightarrow w=2$	$0 \Rightarrow w=3$
$1 \Rightarrow w=2^3+2$	$0 \Rightarrow w=3$
$0 \Rightarrow w=10$	$1 \Rightarrow w=2^4+3$
$1 \Rightarrow w=2^5+10$	$1 \Rightarrow w=2^5+19$
$w=42$	$w=51$



Bin2dec - kod programu

```
void bin2dec_str(string n) {
    int res = 0;
    int power = 1;
    for (int i = n.length() -1; i >= 0; i--) {
        if (n[i] == '1') {
        wynik *= potega;
    }
    potega *= 2
}
```

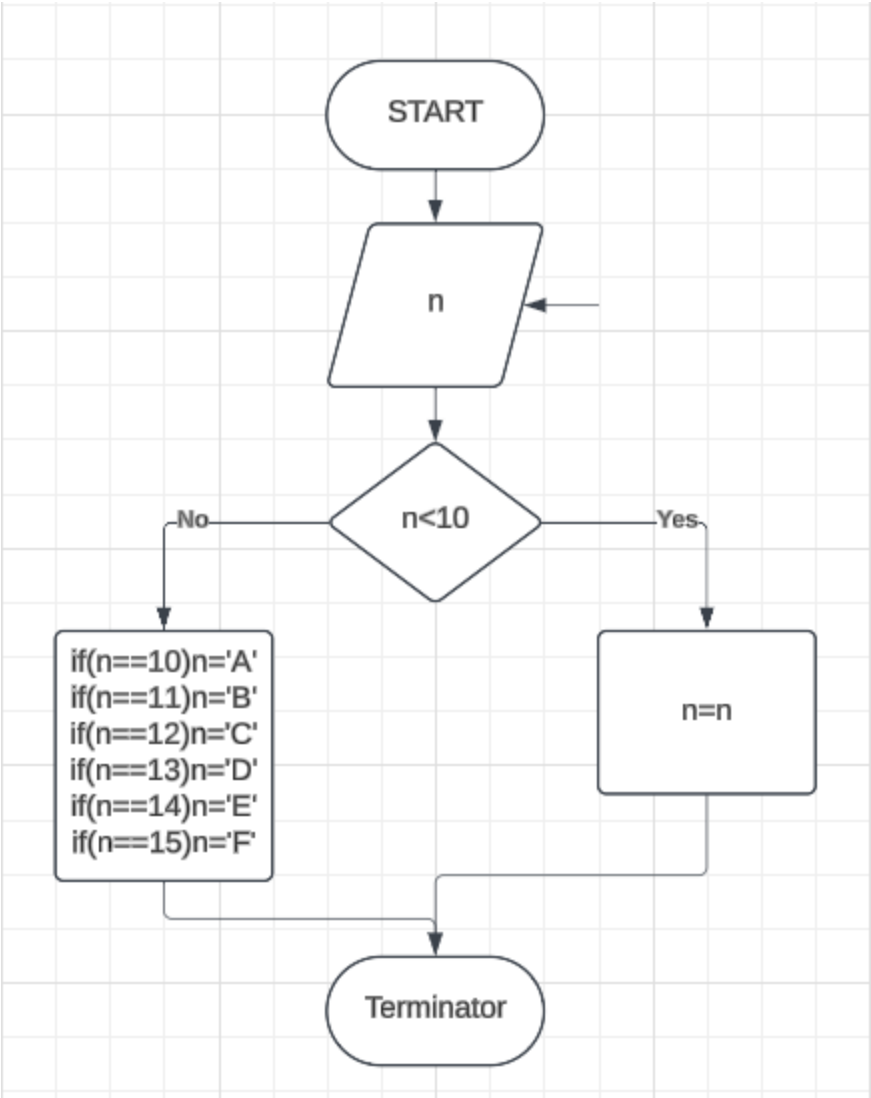
System heksadecymalny

- Wprowadzony aby skrócić duże liczby zapisane binarnie
- Podstawą systemu jest 16
- Liczby 0 - 9 są identyczne jak w przypadku liczb dziesiętnych
- Liczby 10 - 15 przedstawia się jako A, B, C, D, E oraz F
- Spotykamy je przy adresach IPv6, stylach CSS czy adresach rejestrów w mikroprocesorach
- Zapis np. 0x7b

Algorytm dec2hex - procedura pomocnicza

Procedura getHex:

1. Pobierz liczbę n
2. Jeśli n < 10 zwróć n w postaci napisu
3. W przeciwnym przypadku zwróć ‘A’ dla 10, ‘B’ dla 11, ‘C’ dla 12, ‘D’ dla 13, ‘E’ dla 14, ‘F’ dla 15



Algorytm dec2hex

1. Pobierz liczbę naturalną n
2. wynik = “”
3. Dopóki n > 0 wykonuj
    a. wynik = getHex(n % 16) + wynik
    b. n /= 16
4. Wypisz: wynik

Zadania: Sprawdzenie v1: 155, Schemat blokowy, Sprawdzenie v2: 200

155 | 200

155/16 = 9 + B

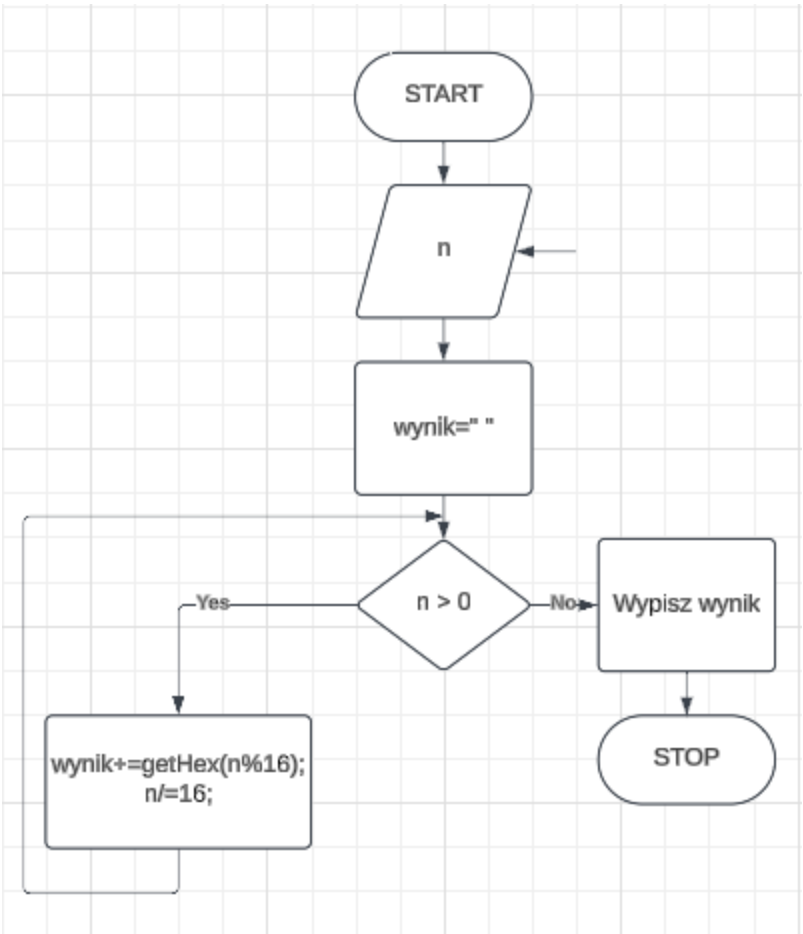
9/16 = 0 + 9

w = 9B

200/16 = 12 + 8

12/16 = 0 + C

w = C8



A1(hex) → 161(dec)

38(hex) → 56(dec) (3*16 + 8 = 56)

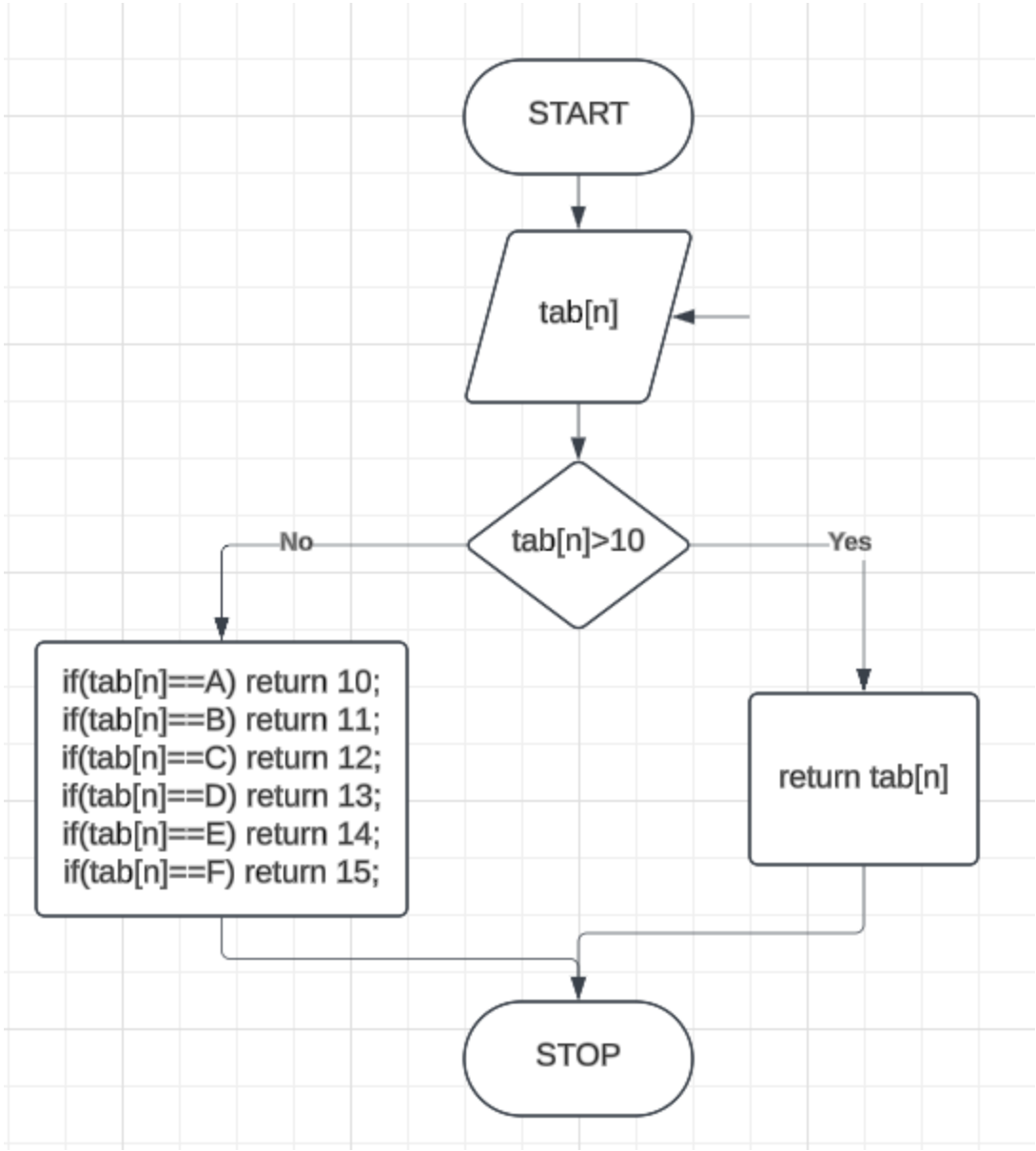
0x44(hex) → 68(dec) (4*16 + 4 = 68)

33(dec) → 0010|0001(bin) → 21(hex)

Algorytm hex2dec - procedura pomocnicza

Procedura setHex:

1. Pobierz element napisu heksadecymalnego
2. Dla A zwróć 10, dla B 11, ... dla F 15
3. Wypisz wynik

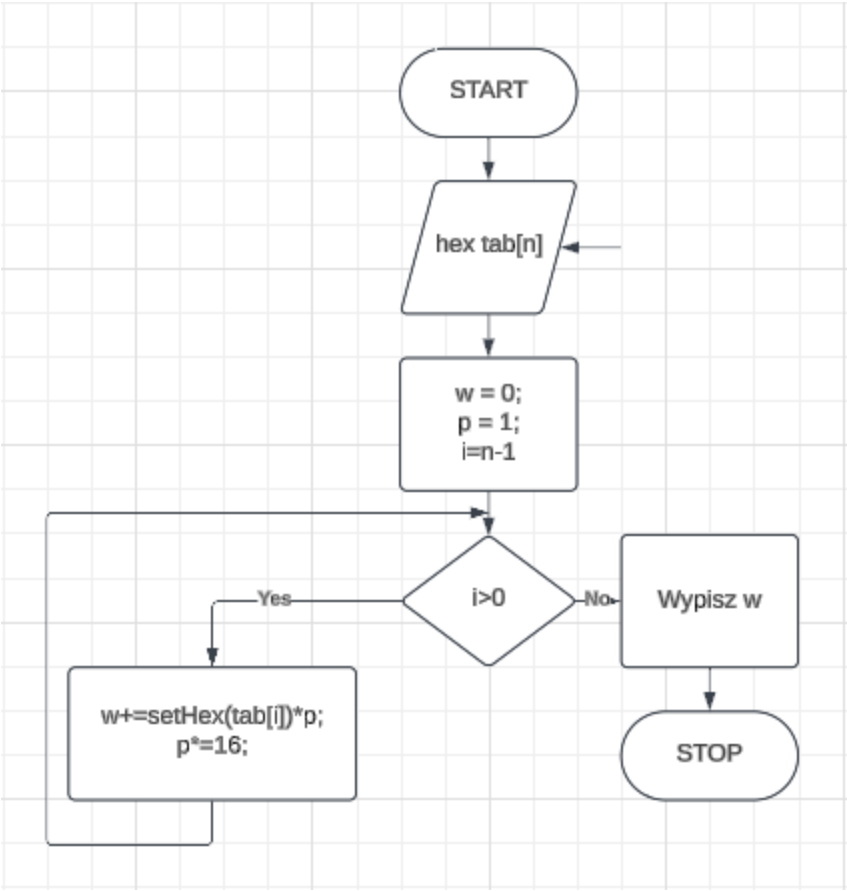


Algorytm hex2dec

1. Pobierz reprezentację heksadecymalną n
2. wynik = 0, potega = 1
3. Dla i = długość n-1,..., 1, 0 wykonaj:
    a. wynik =+ setHex(n[i]) * potega
    b. potega *= 16
4. Wypisz: wynik

Zadania: Sprawdzenie v1: C9, Schemat blokowy, Sprawdzenie v2: AA

C9	AA
$9 \Rightarrow w = 9 \cdot 16^0$	$A \Rightarrow w = 10 \cdot 16^0$
$C \Rightarrow w = 12 \cdot 16^1 + 9$	$A \Rightarrow w = 10 \cdot 16^1 + 10$
$w = 201$	$w = 170$



Tablica ASCII

Tablica ASCII, to siedmiobitowy system kodowania znaków, w którym każdy znak na nim się znajdujący jest reprezentowany poprzez liczbę całkowitą pomiędzy (0;127)

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Null	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	□

Przy pomocy tablicy ASCII, jesteśmy przykładowo w stanie zapisać liczby hexadecymalne w tablicy int, zapisując przykładowo liczbę A2(hex)=162(dec), zostanie ona zapisana jako 65 w pierwszym indeksie tabelki, i 2 w drugim indeksie tabelki

Pytania kontrolne

1. Czym jest system bitowy?

- Jest to system zero jedynkowy, inaczej dwójkowy, bardzo prosty do zrozumienia przez komputer, podobnie do systemu dziesiętnego jesteśmy w stanie zapisywać liczby przy jego pomocy

2. Jak wykonać konwersję dec2bin?

- Wyznaczamy modulo przez 2 danej liczby, oraz wynik dzielenia przez 2 zaokrąglonej w dół, robimy to aż nie uzyskamy 0 dla liczby dzielonej, wynik zapisany w systemie binarnym, to reszta z dzielenia, pierwszym znakiem w wartości binarnej jest ostatnia reszta, drugim, przed ostatnia, itd.

3. Jak wykonać sprawdzenie działania algorytmu dec2bin?

- Możemy to zrobić poprzez wykorzystanie algorytmu bin2dec, lub ręcznego obliczenia wyniku

4. Czym jest zapis heksadecymalny? Gdzie go spotykamy?

- Jest to system który ma na celu skrócić długie liczby binarne lub decymalne, spotykamy go w adresach IPv6, stylach CSS czy adresach rejestrów w mikroprocesorach

5. Jakie znaki występują w zapisie heksadecymalnym

- A dla 10, B dla 11, C dla 12, D dla 13, E dla 14, F dla 15

6. Jak dokonać konwersji dec2hex?

- Podobnie jak w dec2bin, obliczamy resztę z dzielenia naszej wartości przez 16, oraz dzielimy ów wartość przez 16 i zaokrąglamy w dół, dopuki nie otrzymamy 0 dla liczby dzielonej, wynik zapisany w systemie hexadecymalnym to reszty z dzielenia, pierwszym znakiem wartości heksadecymalnej jest ostatnia reszta, drugim, przed ostatnia, itd.

7. Czym jest tablica ASCII

- Jest to tablica która opisuje wartości różnych znaków w systemie decymalnym